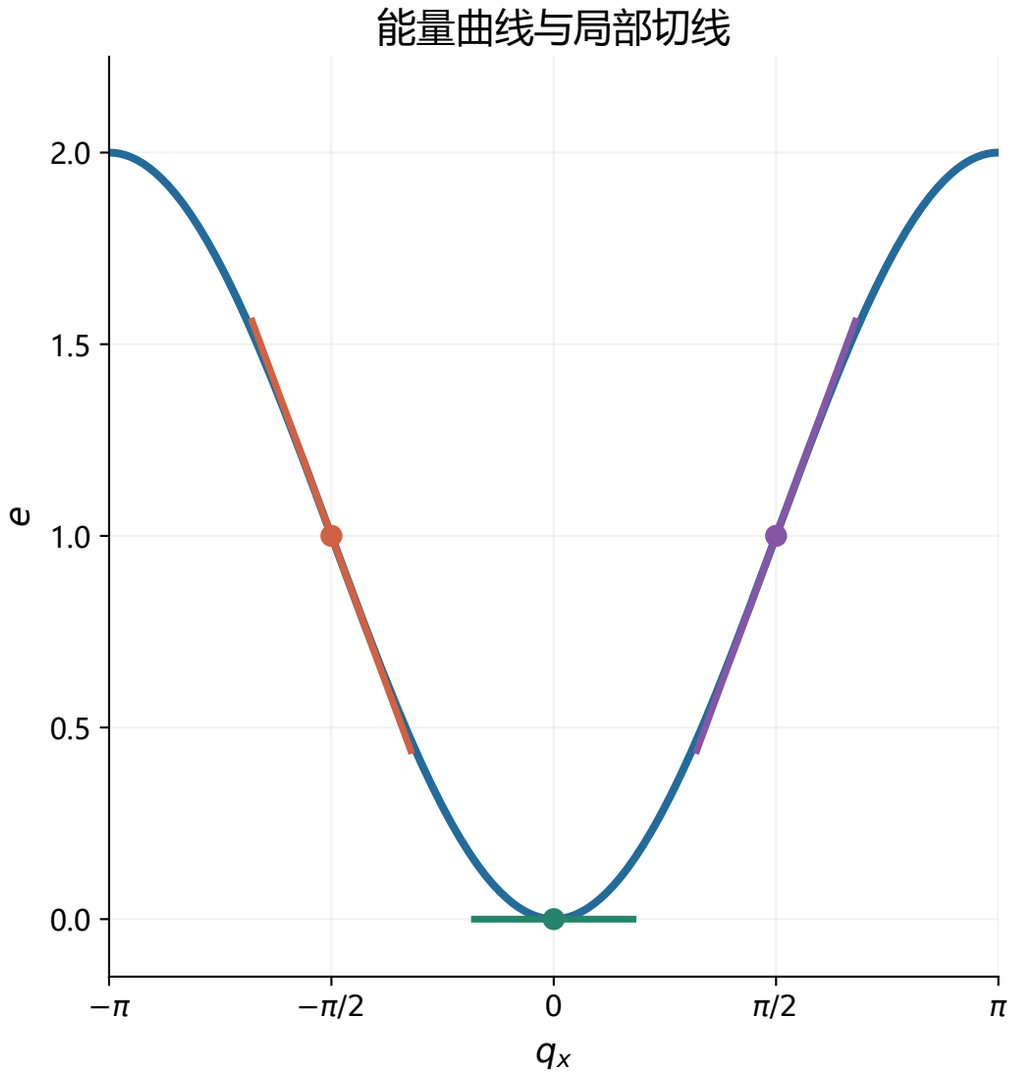
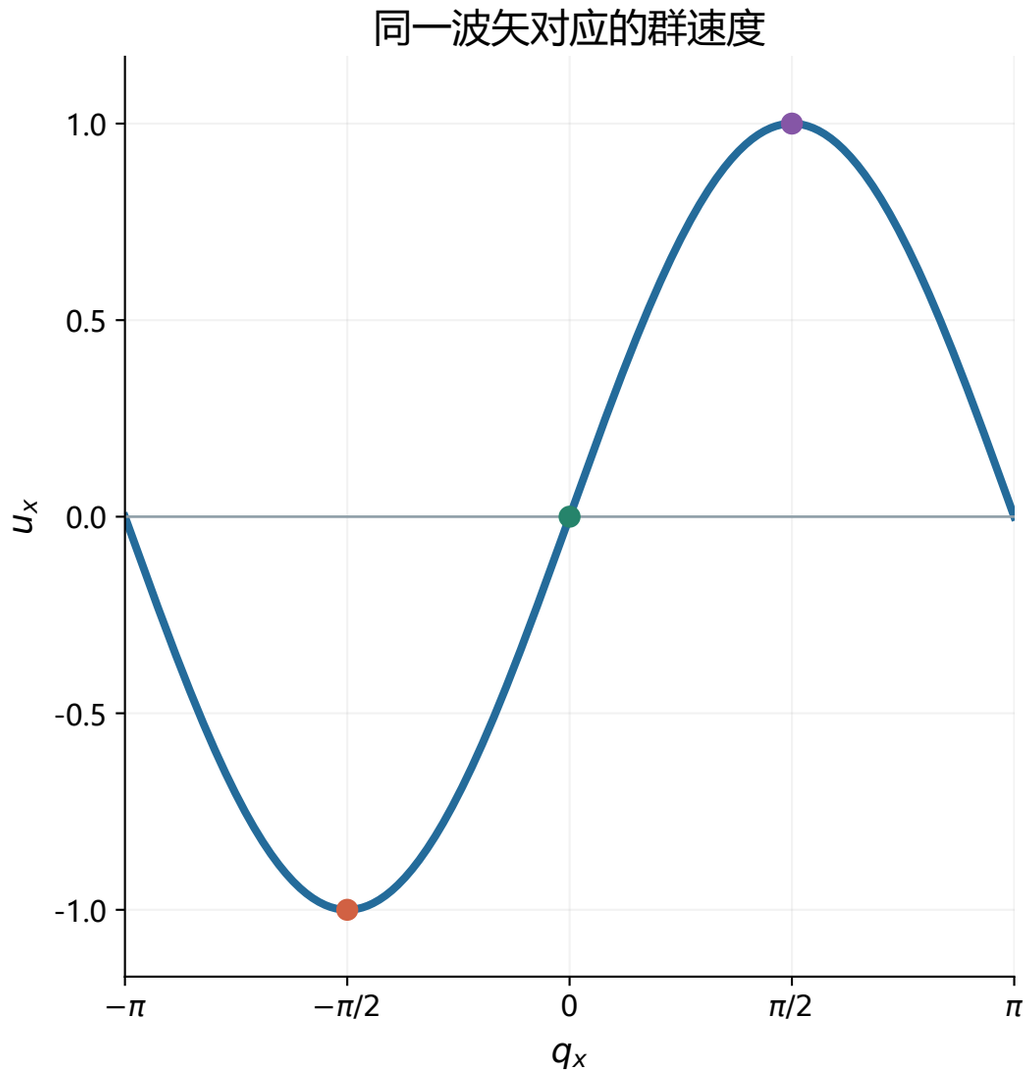
A07 色散的斜率决定运动方向与速度

沿 x 方向：$q_y = 0$，$e = 1 - \cos q_x$，$u_x = de/dq_x = \sin q_x$





正斜率对应向 +x 运动，负斜率对应向 −x 运动；最快的位置在 qx=±π/2，而能带顶点的速度为零。